Inteligência Computacional - Atividade Prática 01 - Metodologia Experimental

1 Objetivo

Desenvolver um experimento contemplando análise e compreensão dos dados, pré-processamento e definição de uma metodologia experimental adequada. A atividade deve conduzir o aluno desde a escolha da base até a comparação inicial entre modelos, de forma reprodutível e metodologicamente correta.

O trabalho poderá ser realizado de forma individual ou em dupla.

2 Escolha do conjunto de dados

Selecione **um** conjunto de dados público em repositórios como UCI Machine Learning Repository, Kaggle, Google Dataset Search ou OpenML. O conjunto de dados deve ser adequado a uma tarefa de classificação (binária ou multiclasse) ou regressão.

Requisitos desejáveis da base:

- conter atributos de tipos distintos (categóricos, inteiros e reais, sempre que possível);
- apresentar pelo menos um desafio realista, como valores ausentes, outliers, desbalanceamento, alta dimensionalidade ou atributos redundantes;
- possuir documentação pública suficiente para contextualização do problema.

3 Etapas da atividade

3.1 Análise e compreensão dos dados

1. Identificar e descrever o problema associado ao conjunto de dados.
2. Informar se a tarefa é de classificação ou regressão.
3. Apresentar uma caracterização geral da base.
4. Construir uma análise exploratória dos dados com apoio de tabelas e gráficos.
5. Identificar possíveis problemas de qualidade de dados.
6. Apresentar uma primeira discussão sobre quais etapas de pré-processamento serão necessárias.

3.2 Pré-processamento dos dados

1. Tratamento de valores ausentes, quando aplicável.
2. Tratamento de outliers, quando aplicável.
3. Codificação de atributos categóricos, quando necessário.
4. Normalização ou padronização dos atributos numéricos.
5. Seleção, redução, agregação ou discretização de atributos, escolhendo pelo menos uma dessas estratégias e justificando a escolha.

3.3 Metodologia experimental

1. Definir claramente a estratégia de divisão dos dados.
2. Justificar a escolha da metodologia experimental adotada.

3. Selecionar pelo menos três algoritmos apropriados ao problema.
4. Executar experimentos comparativos utilizando.
5. Reportar os resultados de forma organizada em tabelas e gráficos.

3.4 Avaliação dos resultados

A avaliação deve ser compatível com o tipo de problema escolhido.

4 Entregas

- o código executável e organizado (Jupyter Notebook, Google Colab, Python ou MATLAB);
- uma apresentação com duração de 15 minutos.

4.1 Conteúdo mínimo da apresentação

- contextualização do problema;
- descrição da base de dados;
- principais aspectos observados na análise exploratória;
- etapas de pré-processamento adotadas;
- metodologia experimental utilizada;
- algoritmos avaliados;
- resultados obtidos;
- discussão e conclusão.

5 Critérios de avaliação

- **Escolha da base e caracterização do problema** – adequação da base ao problema proposto, clareza na descrição e compreensão do conjunto de dados;
- **Análise exploratória e qualidade dos dados** – profundidade da análise, identificação correta de desafios da base e uso adequado de tabelas e gráficos;
- **Pré-processamento** – correção técnica das etapas implementadas, comparação entre base original e base tratada e qualidade das justificativas;
- **Metodologia experimental** – divisão correta dos dados, uso apropriado de validação cruzada, escolha coerente dos algoritmos e organização dos experimentos;
- **Resultados e discussão** – clareza na apresentação dos resultados, adequação das métricas, capacidade de análise crítica e comparação entre modelos;
- **Código** – organização, legibilidade e reprodutibilidade;
- **Apresentação oral** – clareza, objetividade, domínio do conteúdo e cumprimento do tempo previsto.

6 Observações finais

- O uso de uma metodologia experimental inadequada poderá comprometer a avaliação do trabalho, mesmo que os resultados obtidos sejam numericamente bons.
- O código deve estar organizado de modo a permitir a reprodução dos experimentos.
- A apresentação deverá sintetizar as principais decisões metodológicas adotadas ao longo do desenvolvimento do trabalho.